SELECCIÓN DEL ENFOQUE DEL PROYECTO

1. **Introducción**

   El presente documento tiene como finalidad justificar la selección del enfoque de desarrollo para el proyecto Planner UC, el cual consiste en el diseño e implementación de un sistema web para la generación óptima de horarios académicos en entornos de currículo flexible.

   Dado que el problema presenta características propias de un sistema complejo como múltiples variables, restricciones interdependientes y ausencia de una solución única, resulta necesario adoptar un enfoque de desarrollo que permita adaptabilidad, iteración continua y validación progresiva de la solución.

2. **Evaluación del Proyecto**

Variable	Valor
Innovación	3
Estabilidad del alcance	5
Certeza de requisitos	5
Facilidad de cambio	5
Riesgo	5
Criticidad	5
Seguridad	4
Regulatorio	4
Stakeholders	5
Opciones de entrega	5
Disponibilidad de fondos	4
Estructura	5
Cultura	5
Equipo del proyecto	5
Equipo del proyecto	5
Experiencia y compromiso	5

3. Análisis de resultados

Alta inestabilidad del alcance (5)
El problema presenta requisitos cambiantes debido a la variabilidad en la matrícula, disponibilidad de recursos y restricciones académicas.

Baja certeza de requisitos (5)
Aunque existen funcionalidades base definidas, el modelo de solución (CSP/optimización) requiere refinamiento progresivo mediante iteraciones.

Alta facilidad de cambio (5)
El sistema debe adaptarse continuamente a nuevas restricciones y escenarios, lo que exige flexibilidad en el desarrollo.

Alto nivel de riesgo (5)
La implementación de algoritmos de generación automática de horarios implica incertidumbre técnica y necesidad de experimentación.

Baja criticidad (5)
Las fallas del sistema no generan consecuencias graves, lo que permite iterar y corregir errores sin impactos críticos.

Participación activa de stakeholders (5)
La disponibilidad de usuarios (estudiantes, docentes, coordinadores) facilita la retroalimentación continua.

Entregas incrementales (5)
El sistema puede desarrollarse por módulos (registro, validación, generación de horarios, visualización), permitiendo entregas parciales funcionales.

Seguridad y regulación moderadas (4)
Se requiere protección de datos, pero no existen restricciones regulatorias estrictas que limiten la flexibilidad del desarrollo.

4. Selección de enfoque de desarrollo

En base al análisis realizado, se determina que el enfoque más adecuado para el desarrollo del proyecto es el enfoque ágil, específicamente mediante Scrum.

5. Justificación técnica

Adaptabilidad a cambios
El proyecto presenta requisitos dinámicos y evolutivos, especialmente en la definición de restricciones y criterios de optimización. El enfoque ágil permite incorporar cambios de manera continua sin afectar significativamente el progreso del desarrollo.

Desarrollo iterativo e incremental

La complejidad del problema requiere validar progresivamente la solución, particularmente en la implementación del modelo CSP y los algoritmos de generación de horarios. Scrum facilita ciclos cortos de desarrollo (sprints) que permiten evaluar y mejorar la solución en cada iteración.

Gestión del riesgo
El alto nivel de incertidumbre técnica asociado al problema se mitiga mediante iteraciones continuas, pruebas frecuentes y validación temprana de funcionalidades, reduciendo la probabilidad de fallos críticos al final del proyecto.

Participación de stakeholders
El enfoque ágil promueve la interacción constante con los stakeholders, permitiendo ajustar el sistema en función de sus necesidades reales y mejorar la calidad del producto final.

Entrega continua de valor
La posibilidad de dividir el sistema en módulos funcionales permite entregar valor desde etapas tempranas, facilitando la validación del sistema y la identificación de mejoras.

6. Conclusión

En función de la evaluación realizada y las características del problema, se concluye que el enfoque ágil es el más adecuado para el desarrollo del proyecto Planner UC. Este enfoque permite abordar la complejidad del problema, adaptarse a cambios, gestionar riesgos y asegurar la entrega de un sistema funcional y de calidad.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL PROYECTO

Para estudiantes, docentes y coordinadores académicos
quienes enfrentan dificultades en la planificación de horarios debido a múltiples restricciones y conflictos de disponibilidad,
Planner UC **es un** sistema web inteligente
que permite generar automáticamente horarios académicos óptimos considerando restricciones académicas, operativas y contextuales.
A diferencia de los métodos tradicionales de planificación manual o sistemas básicos sin optimización,
Planner UC ofrecerá una solución automatizada basada en modelado de restricciones y técnicas de optimización, mejorando la eficiencia, reduciendo conflictos y facilitando la toma de decisiones académicas.

PROJECT CHARTER

1. Propósito o justificación del proyecto

El proyecto Planner UC surge ante la necesidad de optimizar la planificación de horarios académicos en entornos universitarios con currículo flexible, donde la alta variabilidad en la matrícula estudiantil, la disponibilidad de docentes y las limitaciones de infraestructura generan conflictos y procesos manuales ineficientes.

Actualmente, la generación de horarios se realiza de forma manual o con herramientas limitadas, lo que implica errores, solapamientos y una asignación poco eficiente de recursos. Este proyecto busca implementar una solución tecnológica que automatice este proceso mediante técnicas de modelado de restricciones y optimización, mejorando la calidad del servicio académico y la toma de decisiones.

2. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web que permita gestionar información académica y generar automáticamente horarios óptimos.

El sistema incluirá lo siguiente:

- Registro y gestión de estudiantes, docentes, cursos y aulas.
- Validación de matrícula considerando créditos y prerrequisitos.
- Modelado del problema como un sistema de satisfacción de restricciones (CSP).
- Implementación de un algoritmo de generación automática de horarios.
- Visualización clara e interactiva de los horarios generados.
- Desarrollo de una arquitectura basada en SPA + API REST.
- Implementación de buenas prácticas de desarrollo, seguridad y calidad de software.
- Realización de pruebas unitarias e integración.
- Documentación técnica del sistema.
- Presentación y demostración del sistema funcional.

3. Requisitos de alto nivel

El sistema deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Generar horarios académicos sin conflictos (sin solapamientos).
- Respetar restricciones académicas como prerrequisitos y límites de créditos.
- Considerar la disponibilidad de docentes, estudiantes y aulas.
- Permitir la adaptación a cambios en restricciones o datos.
- Ofrecer una interfaz usable e intuitiva.
- Cumplir con estándares de calidad como ISO/IEC 25010.

- Garantizar la seguridad básica de los datos.
- Mantener un rendimiento adecuado en la generación de horarios.

4. Objetivos del proyecto y criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si se cumplen los siguientes objetivos

- Desarrollar un sistema funcional que genere horarios válidos sin conflictos.
- Implementar correctamente el modelo de optimización (CSP o equivalente).
- Cumplir con todos los requerimientos funcionales definidos.
- Entregar el proyecto dentro del tiempo académico establecido.
- Mantener una arquitectura clara, escalable y mantenible.
- Lograr una interfaz comprensible y usable para los usuarios.
- Documentar adecuadamente todas las decisiones técnicas.

5. Riesgos de alto nivel

Las principales incertidumbres del proyecto son:

- Complejidad en el modelado del problema (CSP).
- Dificultad en la implementación del algoritmo de generación de horarios.
- Cambios en los requisitos durante el desarrollo.
- Limitaciones de tiempo del equipo.
- Problemas de integración entre frontend y backend.

6. Cronograma resumido de hitos

Los principales hitos del proyecto son:

- Inicio del proyecto.
- Análisis y modelado del problema.
- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Implementación del módulo de gestión (registro de entidades).
- Implementación del algoritmo de generación de horarios.
- Desarrollo de la interfaz de usuario.
- Integración completa del sistema.
- Pruebas del sistema (unitarias e integración).
- Presentación final y demostración del sistema.

7. Presupuesto resumido

El proyecto es de carácter académico, por lo que no se asigna un presupuesto monetario formal. Sin embargo, se consideran los siguientes recursos:

- Tiempo de desarrollo del equipo.
- Equipos de cómputo disponibles.
- Herramientas de desarrollo (software libre o licencias educativas).

8. Principales interesados (stakeholders)

Los interesados identificados son:

- Estudiantes universitarios
- Docentes
- Coordinadores académicos
- Administradores del sistema
- Equipo de desarrollo
- Institución educativa

9. Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será considerado finalizado cuando:

- El sistema genere horarios válidos sin conflictos.
- Se cumplan todos los requerimientos funcionales definidos.
- El sistema sea demostrable mediante un caso real o simulado.
- Se entreguen todos los documentos requeridos (análisis, modelo, arquitectura, etc.).
- Se presente un video demostrativo funcional.

10. Requisitos de aprobación del proyecto

Nombre: Tapia De La Cruz Jhann Pier

Responsabilidades:

- Coordinar las actividades del equipo de desarrollo.
- Gestionar el cronograma del proyecto.
- Supervisar el cumplimiento de los objetivos.
- Coordinar la integración de los módulos del sistema.
- Gestionar riesgos y resolver problemas técnicos.

11. Nombre y autoridad del patrocinador

Patrocinador: Daniel Gamarra Moreno

Responsabilidades:

- Supervisar el avance del proyecto.
- Evaluar los entregables.
- Aprobar la finalización del proyecto.
- Brindar orientación académica.

REGISTRO DE SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

1. Existencia de información académica base suficiente

Se asume que la universidad dispone, o podrá disponer, de información mínima y estructurada sobre cursos, docentes, estudiantes, aulas, franjas horarias y reglas académicas necesarias para el funcionamiento inicial del sistema. Este supuesto resulta razonable debido a que la generación automatizada de horarios requiere una base de datos confiable que represente los elementos esenciales del entorno universitario. Sin esta información no sería posible modelar restricciones, validar combinaciones ni producir resultados consistentes.

2. Simplificación controlada del problema en las primeras iteraciones

Se asume que, durante las primeras iteraciones, el sistema trabajará con una representación simplificada del contexto real, considerando primero las variables y reglas de mayor impacto sobre la generación de horarios. Esta decisión se sustenta en que el entorno universitario presenta múltiples factores que incrementan la complejidad del problema, tales como excepciones administrativas, cambios de último momento, asignaciones especiales o necesidades particulares por carrera. Por ello, resulta metodológicamente adecuado iniciar con un modelo acotado que permita construir una primera solución funcional y ampliar progresivamente su cobertura conforme avance el proyecto.

3. Priorización de restricciones según su criticidad

Se asume que las restricciones académicas no tendrán el mismo nivel de prioridad durante el desarrollo inicial, por lo que será posible distinguir entre restricciones obligatorias y restricciones deseables. Esta consideración es pertinente porque la complejidad del problema exige jerarquizar condiciones para garantizar la viabilidad del sistema. En una etapa inicial, resulta más conveniente priorizar aquellas restricciones cuyo incumplimiento invalida completamente un horario, como el no solapamiento, la disponibilidad docente, la disponibilidad de aulas y los prerrequisitos.

4. Generación de horarios válidos antes que plenamente óptimos

Se asume que la primera versión del sistema estará orientada a producir horarios académicos factibles, sin conflictos críticos y coherentes con las restricciones fundamentales, aun cuando no se garantice una optimización absoluta en todos los casos. Esta postura se justifica porque, en problemas de asignación y optimización como el presente, obtener una solución globalmente óptima puede requerir un nivel de complejidad técnica superior al necesario para una primera versión funcional. En consecuencia, resulta más razonable priorizar inicialmente la validez y consistencia de los horarios generados, dejando para iteraciones posteriores la incorporación de mejoras orientadas a optimización avanzada.

5. Aceptación de una primera versión centrada en la funcionalidad esencial

Se asume que los principales usuarios del sistema valorarán una primera versión que resuelva la problemática central de planificación de horarios, aunque todavía no contemple

todas las particularidades del entorno universitario. Este supuesto es coherente con una estrategia de desarrollo incremental, en la cual el producto inicial se concentra en aquellas funcionalidades que aportan valor directo al problema principal. En este caso, una versión que permita registrar información básica, validar restricciones esenciales y generar horarios consistentes representa un avance significativo respecto de procesos manuales o poco eficientes, por lo que su utilidad institucional resulta razonable.

6. Coordinación continua del equipo durante el desarrollo

Se asume que los integrantes del proyecto podrán organizar su trabajo de manera colaborativa, distribuir tareas, comunicar avances y resolver bloqueos de forma periódica durante todo el proceso. Este supuesto es necesario porque la construcción de un sistema de estas características exige articulación constante entre análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación. Desde una perspectiva ágil, la coordinación permanente es una condición indispensable para asegurar la trazabilidad del trabajo, la integración progresiva del producto y la capacidad de adaptación frente a cambios o dificultades técnicas.

7. Suficiencia de la solución web para el alcance inicial

Se asume que una aplicación web permitirá cubrir adecuadamente las necesidades fundamentales del proyecto, tanto para la administración de información académica como para la generación y visualización de horarios. Esta elección se considera pertinente porque el sistema está orientado a gestionar información institucional, aplicar reglas de validación y presentar resultados de manera clara a distintos actores universitarios. En este sentido, una solución web ofrece accesibilidad, centralización y facilidad de mantenimiento, además de resultar apropiada para una primera etapa de desarrollo en la que se busca validar el núcleo funcional del producto antes de contemplar otros canales o plataformas.

8. Validación inicial mediante escenarios representativos

Se asume que las pruebas del Producto Mínimo Viable podrán efectuarse con conjuntos de datos acotados, pero suficientemente representativos del comportamiento real del problema. Esta premisa se fundamenta en que la utilidad de una primera versión no depende necesariamente del volumen total de información procesada, sino de la capacidad del sistema para responder correctamente ante casos típicos y restricciones relevantes. Trabajar con escenarios representativos permite verificar la lógica de generación, identificar errores tempranos y mejorar la solución de manera incremental, sin requerir desde el inicio una cobertura total del contexto institucional.

9. Gestión de cambios sin alterar la finalidad del proyecto

Se asume que, si durante el desarrollo surgen ajustes en reglas, prioridades o decisiones funcionales, estos podrán incorporarse de manera controlada sin afectar el propósito central del sistema. Este supuesto responde a que, en proyectos de software aplicados a entornos reales, es habitual que aparezcan modificaciones derivadas de una mejor comprensión del problema o de nuevas necesidades identificadas por los involucrados. Bajo un enfoque ágil, estos cambios forman parte del proceso de construcción progresiva del producto; por ello, se considera razonable prever su gestión sin perder coherencia ni dirección.

10. El sistema como herramienta de apoyo a la planificación académica

Se asume que la solución desarrollada servirá como apoyo a la toma de decisiones dentro de la universidad, complementando la gestión académica mediante automatización y validación de restricciones. Este supuesto se sustenta en que la planificación de horarios universitarios involucra criterios técnicos, administrativos y organizacionales que no siempre pueden resolverse únicamente mediante procesos manuales. En consecuencia, el sistema no se concibe como un reemplazo absoluto del criterio institucional, sino como una herramienta que contribuye a mejorar la eficiencia, reducir conflictos y brindar soporte estructurado en la construcción de horarios académicos.

Registro de restricciones

1. Cumplimiento obligatorio de reglas académicas

El sistema debe respetar condiciones fundamentales del dominio universitario, tales como prerrequisitos, límites de carga académica, disponibilidad de docentes, disponibilidad de estudiantes, disponibilidad de aulas y ausencia de cruces de horario. Esta restricción es estructural al problema, ya que cualquier solución que ignore o incumpla dichas condiciones perdería validez académica y operativa. Por ello, estas reglas constituyen el marco central que orienta el modelado, la lógica de validación y el algoritmo de generación de horarios.

2. Tiempo limitado para el desarrollo del proyecto

El sistema debe ser diseñado, implementado y documentado dentro de un periodo académico acotado, lo que obliga a priorizar tareas y mantener un alcance realista. Esta restricción influye directamente en la profundidad con la que puede abordarse el problema, por lo que el proyecto debe concentrar sus esfuerzos en construir una solución funcional y demostrable. En ese sentido, resulta necesario evitar una expansión excesiva del alcance que comprometa tanto la entrega como la calidad del producto final.

3. Alcance limitado a un Producto Mínimo Viable

La solución a desarrollar se concentrará en las funcionalidades esenciales necesarias para demostrar la viabilidad del sistema, sin pretender abarcar desde el inicio todas las necesidades de una plataforma universitaria completa. Esta restricción se justifica en la complejidad propia del dominio universitario, donde intervienen numerosos procesos, reglas y excepciones que no resultan abordables en una sola etapa de desarrollo. Por ello, delimitar el alcance al PMV permite validar la propuesta central, generar aprendizaje y establecer una base técnica sólida para futuras ampliaciones.

4. Capacidad computacional moderada

La generación de horarios deberá ejecutarse considerando recursos técnicos limitados o moderados, tanto en procesamiento como en memoria. Esta restricción es relevante porque los problemas de asignación y optimización pueden escalar rápidamente en complejidad a medida que aumenta la cantidad de variables y restricciones involucradas. En consecuencia, el diseño del sistema deberá buscar un equilibrio entre calidad de resultados,

simplicidad de implementación y eficiencia operativa, evitando estrategias inviables para el contexto del proyecto.

5. Disponibilidad parcial de los integrantes del equipo

El tiempo efectivo de trabajo del equipo estará condicionado por las responsabilidades académicas y personales de cada integrante, por lo que la dedicación no será uniforme ni exclusiva. Esta condición debe reconocerse como una restricción real del proyecto, ya que impacta directamente en la distribución de tareas, en la definición de prioridades y en la necesidad de mantener una coordinación clara. De este modo, se busca reducir riesgos asociados a retrasos, bloqueos o dependencias críticas entre miembros del equipo.

6. Dependencia de información institucional

La calidad y consistencia de la solución estarán condicionadas por la disponibilidad, estructura y actualización de la información académica proporcionada para el proyecto. Aunque el sistema pueda estar técnicamente bien diseñado, sus resultados dependerán en gran medida de la calidad de los datos con los que opere. En consecuencia, información incompleta, inconsistente o desactualizada podría afectar la validez de los horarios generados, razón por la cual la gestión de datos se reconoce como una restricción relevante dentro del desarrollo.

7. Necesidad de equidad en la asignación

La solución no debe limitarse únicamente a encontrar combinaciones posibles, sino que debe procurar una distribución razonable y equilibrada de horarios y recursos en la medida de lo posible. Esta restricción adquiere importancia porque, en el contexto universitario, la asignación de horarios tiene implicancias no solo técnicas, sino también organizacionales y sociales. Una solución que, aunque factible, concentre sistemáticamente horarios inconvenientes o genere distribuciones poco razonables podría resultar poco aceptable desde el punto de vista institucional. Por ello, la equidad introduce un criterio adicional de calidad en el diseño de la solución.

8. Requerimientos de seguridad y protección de datos

El sistema deberá resguardar adecuadamente la información académica y operativa que administre, evitando accesos no autorizados y minimizando riesgos de seguridad. Esta restricción responde a que la información involucrada puede incluir datos sensibles o relevantes para la gestión universitaria. En consecuencia, la seguridad no debe considerarse un aspecto accesorio, sino una condición básica de validez técnica, lo cual exige contemplar desde las primeras etapas mecanismos de autenticación, control de acceso y protección de la información.

9. Necesidad de mantener trazabilidad y control del trabajo

El desarrollo del proyecto debe mantenerse organizado, documentado y versionado de forma que permita evidenciar avances, cambios y decisiones tomadas por el equipo. Esta restricción es fundamental para sostener un proceso de desarrollo ordenado, especialmente cuando el trabajo es colaborativo e incremental. Sin un control adecuado de cambios,

documentación y seguimiento, aumentan los riesgos de inconsistencias, pérdida de trabajo y dificultades de integración, por lo que la trazabilidad se convierte en una condición organizacional clave.

10. Multiplicidad de actores con necesidades distintas

La solución debe considerar que en el problema intervienen diferentes actores institucionales, tales como estudiantes, docentes, coordinadores y administradores, cada uno con necesidades y prioridades propias. Esta condición restringe el diseño del sistema, ya que impide abordarlo desde una sola perspectiva operativa. Por el contrario, obliga a buscar un equilibrio entre requerimientos que pueden ser concurrentes o incluso conflictivos, lo que vuelve necesario adoptar decisiones de modelado y priorización coherentes con la realidad del entorno universitario.

DECLARACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto

Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

2. Visión del proyecto

Para instituciones universitarias que buscan optimizar su gestión académica, el Sistema de Generación Automatizada de Horarios es una herramienta web que automatiza y valida la planificación de horarios. A diferencia de los procesos manuales actuales, el sistema aplica restricciones académicas, reduce conflictos y ofrece resultados consistentes y equitativos de forma eficiente.

3. Objetivo del equipo

Trabajar de forma colaborativa, iterativa y orientada al valor para desarrollar y entregar el Producto Mínimo Viable (PMV) del sistema de generación de horarios académicos, garantizando la validez funcional de la solución dentro del tiempo y recursos disponibles.

4. Miembros del equipo y roles

Apellidos y Nombres	Rol	Responsabilidades clave
Tapia De La Cruz Jhann Pier	Gerente de Proyecto	Planificación del proyecto, coordinación del equipo, gestión del cronograma, seguimiento de avances y toma de decisiones generales.
Integrante 2	Desarrollador Backend	Desarrollo de la API REST, implementación de la lógica de negocio, integración con la base de datos y soporte al algoritmo de generación de horarios.
Mendez Roca Kevin	Tester (QA)	Diseño y ejecución de pruebas (unitarias e integración), validación del sistema, identificación de errores y aseguramiento de la calidad del software.
Condor Aliaga Brayan Pedro	Desarrollador Frontend	Desarrollo de la interfaz de usuario (SPA), implementación de vistas, interacción con la API y mejora de la experiencia de usuario.
Taquiri Rojas Phol Edwin	Lider de Desarrollo	Supervisión técnica del proyecto, definición de arquitectura, apoyo en backend/frontend y validación de decisiones técnicas.

5. Normas del Equipo (Team Norms)

Acuerdos sobre cómo el equipo trabajará:

- Respeto mutuo: escuchamos activamente y valoramos todas las opiniones.
- Puntualidad: las reuniones comienzan y terminan a tiempo.
- Transparencia: compartimos avances, bloqueos y riesgos de forma oportuna.
- Colaboración: trabajamos como un solo equipo, apoyándonos en las distintas etapas del desarrollo.
- Comunicación asertiva: las diferencias de opinión se expresan de forma constructiva.

6. Frecuencia y tipos de reuniones

Tipo de reunión	Frecuencia	Duración	Participantes
Daily stand-up	Lunes a viernes	15 min	Equipo completo
Revisión de sprint	Al final de cada sprint	1 hora	Equipo completo
Retrospectiva	Al final de cada sprint	1 hora	Equipo completo
Revisión con stakeholders	Por sprint o mensual	1 hora	Equipo + docente

7. Herramientas de Trabajo

- Gestión del proyecto y backlog: Jira o Trello
- Control de versiones: GitHub
- Comunicación interna: WhatsApp / Discord
- Documentación: Google Drive
- Seguimiento de supuestos y restricciones: registro actualizado por sprint

8. Toma de Decisiones

- Decisiones técnicas del sprint: acordadas por el equipo en el daily o la revisión.
- Decisiones de alcance o prioridad: consenso del equipo; en caso de empate, decide el líder técnico designado.
- Conflictos: se resuelven primero dentro del equipo; si no se resuelven, se escalan al docente o asesor del proyecto.

9. Valores del Equipo

- Compromiso con la entrega de valor
- Foco en el problema central
- Apertura al cambio y la mejora continua
- Respeto por los tiempos y capacidades de cada integrante
- Responsabilidad compartida sobre el resultado

10. Compromiso del Equipo

Nos comprometemos a cumplir con este acuerdo, a revisarlo al inicio de cada sprint y a actualizarlo según sea necesario para asegurar el éxito del proyecto y la entrega de un producto de calidad.

11. Firmas

N°	Apellidos y Nombres	Firma	Fecha
1	Tapia De La Cruz Jhann Pier		24/03/2026
2	Alberto Rolibert Patiño Reynoso		24/03/2026
3	Mendez Roca Kevin		24/03/2026
4	Condor Aliaga Brayan Pedro		24/03/2026
5	Taquiri Rojas Phol Edwin		24/03/2026

DOCUMENTO INICIAL DEL PROBLEMA (PRIMER BORRADOR)

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las universidades que implementan modelos de currículo flexible permiten a los estudiantes seleccionar cursos de manera más dinámica, adaptándose a sus intereses y disponibilidad. Sin embargo, esta flexibilidad genera una complejidad significativa en la planificación de horarios académicos.

El proceso tradicional de asignación de horarios suele realizarse con herramientas limitadas, lo que provoca:

- Conflictos de horarios entre cursos
- Ineficiencia en el uso de aulas
- Sobrecarga o subutilización de docentes
- Dificultad para cumplir prerrequisitos y límites de créditos
- Insatisfacción en estudiantes y docentes

Además, el problema se agrava debido a la variabilidad en la matrícula estudiantil, la disponibilidad de recursos y la interdependencia entre múltiples restricciones académicas y operativas.

En este contexto, se requiere una solución tecnológica que permita generar horarios académicos óptimos de manera automatizada, considerando todas las restricciones relevantes.

3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un sistema de generación automática de horarios permitirá:

- Reducir errores humanos en la planificación
- Optimizar el uso de recursos (aulas, docentes, tiempo)
- Mejorar la experiencia académica de los estudiantes
- Facilitar la toma de decisiones de coordinadores académicos

Además, este proyecto tiene un impacto directo en:

- La eficiencia institucional
- La calidad del servicio educativo
- La equidad en la asignación de horarios

Desde el punto de vista académico, este problema representa un caso real de aplicación de técnicas de:

- Optimización
- Inteligencia Artificial
- Ingeniería de Software

4. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema web inteligente que genere horarios académicos óptimos considerando restricciones académicas, operativas y contextuales.

5. ALCANCE DEL PROBLEMA

El sistema abarcará:

- Registro de entidades:
  - Estudiantes
  - Docentes
  - Cursos
  - Aulas

- Validación académica:
  - Prerrequisitos
  - Créditos máximos y mínimos

- Generación automática de horarios:
  - Asignación de cursos
  - Asignación de docentes
  - Asignación de aulas
  - Distribución en franjas horarias

- Visualización de resultados:
  - Horarios por estudiante
  - Horarios por docente
  - Uso de aulas

6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Las principales variables del sistema son:

- **Cursos (C)**: asignaturas disponibles
- **Docentes (D)**: profesores asignables
- **Estudiantes (E)**: usuarios que seleccionan cursos
- **Aulas (A)**: espacios físicos disponibles
- **Horarios (H)**: franjas de tiempo disponibles

7. IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES

El sistema debe cumplir con las siguientes restricciones:

Académicas

- Cumplimiento de prerrequisitos
- Límite de créditos por estudiante (20-22)

Operativas

- Disponibilidad de docentes
- Disponibilidad de aulas
- Capacidad de aulas

Temporales

- No solapamiento de horarios
- Distribución coherente en la semana

Personales

- Disponibilidad de estudiantes (opcional según modelo)

8. ACTORES INVOLUCRADOS

Los principales stakeholders del sistema son:

- **Estudiantes**: seleccionan cursos y reciben horarios
- **Docentes**: dictan cursos según disponibilidad
- **Coordinadores académicos**: supervisan la planificación
- **Administradores**: gestionan el sistema

9. NATURALEZA DEL PROBLEMA

El problema corresponde a:

- Un Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP), donde se deben asignar valores a variables cumpliendo restricciones.
- Un Problema de Optimización Combinatoria, donde se busca la mejor solución entre múltiples alternativas.

10. SUPUESTOS INICIALES

Para simplificar el problema, se establecen los siguientes supuestos:

- Los horarios se dividen en bloques fijos (por ejemplo, 2 horas).
- Cada curso tiene un único docente asignado.
- Los estudiantes seleccionan cursos previamente.
- Las aulas tienen capacidad suficiente para los cursos asignados.
- No se consideran cambios en tiempo real durante la generación.

11. LIMITACIONES

- Capacidad computacional limitada para resolver combinaciones complejas.
- Posible falta de datos completos o actualizados.
- Necesidad de simplificaciones para lograr tiempos de respuesta aceptables.

12. RESULTADO ESPERADO

Se espera desarrollar un sistema que:

- Genere horarios válidos automáticamente.
- Minimice conflictos.
- Optimice el uso de recursos.
- Permita la visualización clara de resultados.

LISTA PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

1. Introducción

El presente documento define la lista preliminar de requerimientos del sistema Planner UC, cuyo objetivo es generar automáticamente horarios académicos óptimos en entornos universitarios con currículo flexible.

Los requerimientos se clasifican en funcionales (lo que el sistema debe hacer) y no funcionales (cómo debe comportarse), tomando como base la consigna del proyecto y el estándar ISO/IEC 25010.

2. Requerimientos Funcionales

- **RF-01 – Gestionar estudiantes**

  El sistema debe permitir registrar, editar, eliminar, listar y buscar estudiantes con sus datos académicos: código, nombre, ciclo, carrera y cursos aprobados.

- **RF-02 – Gestionar docentes**

  El sistema debe permitir registrar, editar, eliminar, listar y buscar docentes con su código, nombre, especialidad y disponibilidad horaria semanal.

- **RF-03 – Gestionar cursos**

  El sistema debe permitir registrar, editar, eliminar, listar y buscar cursos con su código, nombre, créditos, horas semanales, prerrequisitos y tipo de aula requerida.

- **RF-04 – Gestionar aulas**

  El sistema debe permitir registrar, editar, eliminar, listar y buscar aulas con su código, capacidad, tipo y disponibilidad por franja horaria.

- **RF-05 – Validar condiciones académicas del estudiante**

  El sistema debe validar que el estudiante solo pueda acceder a cursos para los cuales cumple los prerrequisitos.

- **RF-06 – Gestionar disponibilidad docente**

  El sistema debe permitir registrar y actualizar la disponibilidad horaria semanal de cada docente.

- **RF-07 – Generar asignaciones horarias de cursos**

El sistema debe generar automáticamente asignaciones horarias para los cursos, vinculando cada curso con un docente, un aula y una franja horaria compatibles según las restricciones académicas definidas.

- **RF-08 – Validar horario docente**

  El sistema debe validar que las asignaciones horarias generadas no presenten solapamientos de docentes ni de aulas.

- **RF-09 – Gestionar concurrencia en la asignación de recursos académicos**

  El sistema debe reservar temporalmente y bloquear, cuando corresponda, los recursos académicos involucrados en la generación y confirmación de horarios, evitando conflictos por accesos concurrentes.

- **RF-10 – Construir y ajustar horario docente**

  El sistema debe permitir al coordinador construir el horario docente manualmente o partir de una propuesta generada automáticamente, pudiendo realizar ajustes sobre asignaciones, franjas horarias y aulas compatibles antes de su confirmación.

- **RF-11 – Confirmar o cancelar horario docente**

  El sistema debe permitir confirmar un horario docente generado y también cancelarlo, liberando los recursos asociados cuando corresponda.

- **RF-12 – Generar horario del estudiante**

  El sistema debe generar automáticamente una propuesta de horario para el estudiante, seleccionando una combinación válida de secciones según reglas académicas, créditos, vacantes y ausencia de solapamientos.

- **RF-13 – Construir y ajustar horario del estudiante**

  El sistema debe permitir al estudiante construir su horario manualmente o partir de una propuesta generada automáticamente, pudiendo agregar cursos, retirar cursos o cambiar secciones compatibles.

- **RF-14 – Validar restricciones del horario del estudiante**

  El sistema debe validar en tiempo real que el horario del estudiante cumpla con prerrequisitos, límite de créditos, disponibilidad de vacantes y ausencia de solapamientos.

- **RF-15 – Notificar conflictos en la generación o ajuste del horario**

  El sistema debe informar al usuario cuando no sea posible generar o modificar un horario, indicando conflictos relacionados con créditos, prerrequisitos, vacantes o solapamientos.

- **RF-16 – Visualizar horarios**

El sistema debe permitir visualizar las asignaciones horarias generadas, mostrando para cada curso su sección, docente, aula y franja horaria, tanto en el horario docente como en el horario del estudiante y en el horario general del periodo académico.

- **RF-17 – Exportar horarios**

  El sistema debe permitir exportar los horarios generados en formato PDF o Excel.

- **RF-18 – Gestionar autenticación y acceso**

  El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión, así como restringir el acceso a funcionalidades y datos según los roles Administrador, Coordinador Académico, Docente y Estudiante.

3. Requerimientos No Funcionales

- **RNF-01 – Tiempo de respuesta general**

  Las operaciones de consulta, registro, edición y visualización deben responder en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales.

- **RNF-02 – Tiempo de generación del horario docente**

  La generación del horario docente debe completarse en un máximo de 30 segundos para escenarios representativos del PMV.

- **RNF-03 – Tiempo de generación del horario del estudiante**

  La generación de una propuesta de horario para el estudiante debe completarse en un máximo de 5 segundos bajo condiciones normales.

- **RNF-04 – Escalabilidad estructural**

  La arquitectura del sistema debe permitir incorporar nuevas entidades, reglas o módulos sin requerir una reestructuración completa.

- **RNF-05 – Escalabilidad de datos**

  El sistema debe operar correctamente con al menos 50 estudiantes, 20 docentes, 30 cursos y 20 aulas sin degradación significativa del rendimiento.

- **RNF-06 – Usabilidad**

  La interfaz debe ser comprensible y operable, permitiendo que un usuario nuevo complete tareas básicas en menos de 5 minutos.

- **RNF-07 – Accesibilidad**

  La interfaz web debe cumplir las pautas WCAG 2.1 nivel AA.

- **RNF-08 – Compatibilidad**

  El sistema debe funcionar correctamente en las versiones actuales de Chrome, Firefox y Edge.

- **RNF-09 – Seguridad de autenticación y autorización**

  El sistema debe usar sesiones seguras o JWT con expiración, almacenar contraseñas con hash seguro e impedir accesos fuera del rol autorizado.

- **RNF-10 – Protección de datos y vulnerabilidades**

  El sistema no debe exponer datos personales o académicos sin autenticación y debe mitigar vulnerabilidades relevantes del OWASP Top 10 aplicables al proyecto.

- **RNF-11 – Concurrencia y consistencia**

  El sistema debe manejar correctamente accesos concurrentes durante la generación y asignación de horarios, evitando inconsistencias, duplicidad de asignaciones y sobreocupación de secciones.

- **RNF-12 – Retroalimentación en tiempo real**

  El sistema debe reflejar inmediatamente cambios en créditos, vacantes y solapamientos durante la construcción o modificación del horario del estudiante.

- **RNF-13 – Consistencia transaccional**

  Las operaciones de reserva, confirmación, liberación y asignación deben ejecutarse de forma transaccional para garantizar la integridad de los datos.

- **RNF-14 – Cobertura de pruebas**

  El sistema debe contar con pruebas unitarias y de integración con una cobertura mínima del 70% en los módulos críticos.